

2026 AIAG-VDA SPC 新版手冊第 1 ~ 6 章摘要解析

—— 從管理哲學到方法體系，兼論核心工具鏈與中方 QRP 整合應用 ——

中方科技 MiDFUN | 品質技術研究系列 邱培其 26.7.27

前言

本系列前兩篇已解析新版手冊的統計核心 (第 6 ~ 9 章) 與落地制度 (第 10 ~ 12 章) 。本篇回到起點：第 1 ~ 6 章是整本手冊的「憲法層」——它回答 SPC 是什麼、為誰而做、在什麼樣的管理架構與前提條件下才有效。這部分最常被工程師跳過，卻恰恰是稽核與客戶審查最先檢視的部分。文末並整理 VDA SPC 與 APQP、FMEA、管制計畫、MSA、PPAP 等核心工具的關聯，說明中方科技 QRP (QRPAI) 系統如何把這條工具鏈整合為單一資料流。

一、第 1 ~ 3 章：範圍、標準地圖與術語體系

1.1 範圍 (第 1 章)：SPC 的三重目的

新版開宗明義：本手冊適用於汽車產業整條供應鏈。SPC 依 ISO 3534 定義為一組活動，目的有三——降低變異、增加對製程的知識、把製程導向期望的方向(第九章)。手冊內容涵蓋機器性能、製程能力與管制圖應用、指標定義與樣本數建議，並特別把「離群值的定義與處理」寫進範圍在(第6章)，以防統計參數被誤讀。值得注意的定位聲明：這是一份非強制性、共識性的國際調和建議，與 ISO 22514 / 3534 及 IATF 16949 對齊，另有實務應用指南 (Practice Guide) 配套出版。

1.2 標準與指引 (第 2 章)：一頁讀懂引用網絡

第 2 章列出 13 份引用文件，構成新版的「標準地圖」：品質管理層 (ISO 9000 / 9001、IATF 16949、VDA 1 文件化資訊、VDA 6 驗證要求)、統計方法層 (ISO 3534 統計術語、ISO 22514 能力與性能、ISO 7870 管制圖、ISO 11462 SPC 導入指引)、量測層 (VDA 5、AIAG MSA)、追溯層 (AIAG CQI-28)。這張地圖同時是新舊版差異的縮影：技術內容全面錨定 ISO，管理要求錨定 IATF 16949。

術語正是新版的概念創新所在：in control (beherrschter Prozess，管制受控——僅以已知方式或在已知界限內變化的製程) 與 in statistical control (統計受控——僅受隨機原因作用) 並列為兩種穩定；within capability (Cw/Cwk，僅基於組內變異的能力度量)；control loop (持續記錄、分析輸出並啟動矯正的回饋系統)；zero defect strategy (「第一次就做對」的預防文化，而非靠檢驗抓錯)。rational subgroup (合理子組) 也給了操作性定義：組內變異推定僅來自隨機原因，最常見做法是同一時點取樣、不同時段落入不同子組。建議企業把內部 SPC 程序書的詞彙直接對齊本章，稽核時可省去大量定義之爭。

二、第 4 章「統計製程管理」：預防哲學與控制迴路

2.1 主動預防取代被動檢測

第 4 章從管理面立論：傳統分工是「生產做、品質挑」，時間與材料投在不一定能用的產品上，屬於事後補救的被動檢測。零缺陷策略要求轉向主動預防——理解 SPC 的元素、及早監測與識別問題、在缺陷發生前採取行動。手冊以對照圖區分 QA 與 QC：品質保證是主動預防、管理工具、聚焦過程與系統、全員參與、長期持續改善；品質控制是被動檢測、矯正工具、聚焦產品、短期見效。SPC 被定位為預防活動：正確導入後，只需檢查一小部分產品即可對「顧客要求已被滿足」有信心，比 100% 檢驗更經濟也更可靠。持續改善引擎則是 PDCA (Shewhart / Deming 循環)：Plan 界定目標與管制流程、Do 小規模實施並收集數據、Check 對照指標評估、Act 標準化或調整——SPC 為每一步提供數據依據。

2.2 過程控制系統的四要素

SPC 是回饋系統的一種。四個關鍵要素構成完整迴路：(1) 製程——供應商、生產者、人員、設備、材料、方法與環境加上使用產出的顧客之總和；(2) 性能資訊——最有價值的不是產品數據而是製程本身的特性 (溫度、節拍、進給率等)，據此判斷製程行為正常與否；(3) 對製程的行動——最經濟的介入點，防止重要特性偏離目標太遠 (培訓、來料調整、設備與環境改善)；(4) 對產出的行動——最不經濟的手段，全檢、報廢、重工只能作為不穩定或無能力製程的臨時措施。這一節是新版「預防哲學」的理論根基：行動要作用在輸入變數上，而非只對產出把關。

2.3 六個品質控制迴路

新版把統計製程管理組織為六個控制迴路，各迴路的目標、前提、PDCA 方法與責任者都有明確定義 (迴路間的切換點由各公司依業務自訂)：



1 SPC	現場即時管制：持續維持量產穩定性	SPC 管制圖 + 反應計畫；違規即依 OCAP 行動	生產
2 符合性關卡	確保產出符合標準：放行合格品、攔下不合格品	檢驗計畫與允收準則；判定 OK / NOK	生產
3 回顧改善	定期評估穩定性與能力、驗證變異來源、藉降低變異持續改善	回顧型管制圖與指標分析、KPI 改善循環	品質 / 製程工程與規劃
4~6 稽核	產品稽核、過程稽核、系統稽核	定期獨立確認	內外部稽核員

迴路 1 與迴路 3 的分工，正是第 9 章「SPC 現場圖 vs 回顧型管制圖」的管理面來源；迴路 3 的評估結果（穩定與否）則決定第 6 章指標命名為 C 或 P。三個迴路的共同前提是：已驗證的量測系統與檢驗過程——再次呼應 MSA 的先決地位。

三、第 5 章「SPC 應用要求」：導入前的十一項前提

3.1 明確產品規格：公差原則與責任原則

SPC 不能單獨使用，必須嵌入公司品質管理系統，且要件齊備：明確規格、有效量測、製程特性研究、生產與檢驗規劃、OCAP、抽樣策略、選圖、管制計畫、數據管理、角色能力與定期稽核。其中「明確產品規格」著墨最深。公差設計面，手冊引入 GPS / GD&T 體系的設計原則：獨立原則（ISO 8015——尺寸、形狀、位置公差各自獨立滿足與檢驗，除非有最大 / 最小實體要求等特殊連結）、包絡原則（泰勒原則，ASME Y14.5——配合功能時 GO 量規構成包絡，全配合長度須通過；NO GO 只需一處不過），以及一般公差規則與公差鏈模擬。

常見病灶——設計時「預扣」量測不確定度或製程變異把公差收緊，結果是同一不確定度被計入兩次，量測與生產雙雙達不到要求，被迫特採。這條原則是 SPC 能否正確應用的前提：SPC 的統計評估一律以「功能界限 = 規格限」為基準。

3.2 風險分析、特殊特性與量測前提

企業不可能也不應該對所有特性做 SPC，優先序由風險分析決定——方法引用 AIAG-VDA FMEA 手冊（含任務優先度與風險評估準則）。特殊特性（影響安全、法規、配合、功能、性能或後工序者）依 IATF 16949、AIAG 管制計畫或 VDA 特殊特性過程描述，以跨功能方式識別、分級、文件化，並在整條價值流中建立品質控制迴路防護；能力證明不足者必須導入 100% 檢驗。量測面，所有產生 SPC 數據的量測與檢驗過程都必須經確認且有能力：IATF 16949 要求管制計畫中所有檢驗、量測與試驗設備系統的檢驗過程能力都要驗證——沒有合格的 MSA / VDA 5 證據，SPC 無從談起。

3.3 製程特性研究、OCAP 與管制計畫

製程特性研究（Process Characterization）是新版明文化的準備步驟：從觀察製程、理解物理機制、定義關鍵輸入輸出開始，進而以迴歸、DOE 與 FMEA 量化「製程參數（輸入）→ 產品特性（輸出）」的因果關係。其產出直接餵給 SPC 設計：該監控哪些關鍵特性、選什麼圖與子組策略、管制界限反映固有變異、反應計畫抓哪些控制因子。OCAP 的四要素也在本章定型：明確的調整與升級責任、操作員調整矩陣（失控重複發生或限期未恢復時的規定動作）、過程日誌、以及操作員與督導確實理解並會使用的證據。而管制計畫被定位為「所有 SPC 應用的基礎」：跨功能的中央文件，對每一相關特性定義分級、量測方法、樣本大小與頻率、管制方法（圖種與界限）及失控時的規定行動——SPC 管制圖本質上是管制計畫的執行介面。

3.4 角色與能力

第 5 章最後給出七種角色（品質規劃專家 / 製程負責人、產品開發工程師、製程規劃工程師、檢驗規劃工程師、設備採購、線督導、線操作員）的職責清單與能力矩陣（基礎級 1 / 專家級 2）：例如操作員需具備 QMS 與統計基礎、會「用」管制圖（迴路 1）；製程工程師須達製程性能與關鍵參數的專家級、會「定義」管制圖（迴路 3）；品質規劃專家在 QMS、統計、機器與製程性能全面專家級。設計、製程規劃與檢驗規劃三個角色必須協調，把公差、製程固有變異與量測不確定度調成一個「有能力的製造過程」。新版並註

四、第 6 章「方法總覽」：從管理到統計的轉軸

第 6 章是全書從管理章節轉入統計方法的樞紐，本系列第一篇已有專文詳解，此處僅概括其骨架以銜接上下文：（1）性能 P 與能力 C 以「穩定性證據」劃界——穩定性未證明用 P、已證明才用 C，公式相同、皆用整體變異；（2）沿 5M 時間軸的三階段研究——機器性能 Pm/Pmk（僅機器變異，n = 50）→ 初期製程性能 Pp/Ppk（5M 有限暴露，n ≥ 125 / k ≥ 25）→ 量產性能或能力 Pp/Ppk 或 Cp/Cpk（5M 完整暴露）；（3）AIAG 第 2 版的組內 Cpk 更名為 Cwk，降級為診斷工具；（4）非常態能力計算雙軌制——General Geometric 分位數法（.G）與 z-Score 法（.Z）：

$$Cp.G = (U - L) / (X_{99.865\%} - X_{0.135\%}) \quad ; \quad Ppk.Z = \min(-zL, zU) / 3$$

（5）離群值嚴格定義為「不屬於受調查母體的值」，不得刪除、僅排除於計算並保留追溯。第 6 章的每一個概念，都在第 7 ~ 9 章展開為完整的程序與公式。

五、VDA SPC 與核心工具的關聯：一條證據鏈

新版手冊處處「外掛」其他核心工具——這不是引用習慣，而是方法論設計：SPC 是核心工具鏈的下游執行端，它的每個前提都由上游工具供給。把手冊中的連結點串起來，就是一條完整的品質證據鏈：

核心工具	與 SPC 的介面（手冊出處）	資訊流向
APQP / 成熟度保障	先期品質規劃是管制計畫的孕育過程；預量產 / 安全投產條件（§ 5.7）	專案時間軸與放行門檻 → SPC 各階段研究（Pm → Pp → Cp）的排程



VDA FMEA)		
PFMEA	風險分析決定 SPC 監控優先序 (§ 5.2.2) ; 發生度評估連結製程能力	預防 / 偵測措施 → 管制計畫 ; SPC 能力數據回饋發生度評分
特殊特性管理	IATF 16949 / AIAG CP / VDA 特殊特性過程描述 (§ 5.2.3)	特性分級 (critical / major / minor) → 目標值分級 (第 7、8 章 Pm/Pp/Cp 目標表)
管制計畫 (AIAG CP)	「所有 SPC 應用的基礎」 (§ 5.7) ; OCAP 掛在 CP 反應欄 (§ 5.6)	每特性的量測方法、樣本、圖種、界限、反應 → SPC 執行 ; 失控紀錄回寫
MSA / VDA 5	量測過程能力是 SPC 數據的先決條件 (§ 5.3、§ 7.2.3) ; Guard Band (§ 5.2.1、報表元素 22)	量具能力證據 → SPC 啟動門檻 ; 不確定度 → 驗收界限與符合性判定
PPAP / PPA	初期製程性能即 AIAG PPAP 之 initial process capability (§ 6.4)	SPC 能力報告 (第 11 章 20 + 2 元素報表) → 提交文件
8D / 問題解決	OCAP 升級路徑 : 8D、Ishikawa、5-Why (§ 9.2.3)	失控事件 → 結構化解題 → 措施回饋 CP / FMEA

讀通這張表就理解新版的深意：SPC 報表上的每個欄位都有上游來源——特性等級來自 FMEA 與特殊特性管理、規格限來自設計 (功能界限)、量測方法與 Guard Band 來自 MSA / VDA 5、樣本策略與反應計畫來自管制計畫；而 SPC 的產出 (能力指標、穩定性證據、失控事件) 又回流到 PPAP 提交、FMEA 發生度更新與持續改善。任何一環斷鏈——最

六、中方 QRP (QRPAI) 的整合應用

上述工具鏈若以紙本或孤島式軟體執行，斷鏈幾乎是必然：特性清單在 FMEA 改了版，管制計畫沒跟上；量具校驗過期，SPC 照常收數據；PPAP 提交時再人工重抓能力報告。中方科技 QRP (QRPAI) 系統的設計理念，正是把這條鏈放進同一個資料庫、以「特性」為主鍵貫穿：APQP、FMEA、管制計畫、MSA、SPC、PPAP 等七大模組共用一份特性主檔與量具主檔，讓新版手冊要求的資訊流用系統強制實現：

- 特性一條龍：DFMEA / PFMEA 標定的特殊特性與分級，直接同步到管制計畫的管制項目與 SPC 檢驗計畫——特性等級改版，下游自動提示重審，對應手冊 § 5.2.2 ~ 5.2.3 的優先序要求。
- MSA 閘門：量具必須有有效的 MSA 合格紀錄才能掛入 SPC 檢驗計畫，校驗或能力過期即鎖定——把 § 5.3 「無合格量測不得做 SPC」變成系統規則而非稽核事後發現。
- SPC 引擎對齊新版：P / C 指標依穩定性證據自動命名、支援分位數法與明示 α 的管制界限、離群值標記不刪除、失控自動觸發 OCAP workflow 並記錄過程日誌——對應第 6 ~ 9 章方法與 § 5.6 OCAP 四要素。
- 報表與雙 V 合規：能力報告以第 11 章 20 + 2 元素為模板輸出（含計算方法、信賴區間、PPM、時間相依模型與 Guard Band 欄位）；計算參數（估計量、 α 、分布模型）隨報告版本化歸檔，滿足第 10 章參數透明與第 12 章「連參數一起歸檔」的要求；客戶特定參數組可切換重算。
- PPAP 自動彙整：SPC 能力報告、MSA 報告、管制計畫從資料庫即時抽取組卷，避免提交文件與現場數據兩張皮。
- AI 加值：手冊 § 6.8.1 開放 AI 輔助分布辨識、§ 9.5 開放 AI 異常偵測與 Part Average Analysis——QRPAI 的 AI 模組在此框架下用於大量數據的型態與異常偵測、能力劣化預警與報告草擬，屬於「協議標準之外的內部加值應用」，替代協議標準時依手冊須經客供雙方放行。

對導入中的企業，建議路線是：先用 QRP 完成特性主檔與量具主檔的一次性盤點（等於把 FMEA→CP→MSA→SPC 的斷點全部顯性化），再依特性風險分級啟動 SPC 監控，最後以



結語

第 1~6 章告訴我們：SPC 首先是管理承諾（預防哲學、六個控制迴路、角色與能力），其次才是統計技術；而它的有效性完全取決於前提——功能界限式的公差、FMEA 排定的優先序、有能力的量測過程、活的管制計畫與 OCAP。新版手冊真正的變革，是把 SPC 從一張孤立的管制圖，升級為核心工具鏈上環環相扣的證據節點。系統化（如 QRP 的單一資料庫整合）不是錦上添花，而是讓這條證據鏈在日常運作中不斷鏈的唯一務實解。至此，本系列三篇完整覆蓋新版手冊十二章：管理架構（1~5）、統計方法（6~9）、落地制度（10~12）——願它成為讀者導入新版的完整地圖。

本文依 2026 年 7 月新版 AIAG-VDA SPC 手冊第 1~6 章（原書頁 6~64）原文整理；核心工具對應關係整理自手冊各章引用；QRP（QRPAI）為中方科技產品，其功能描述以整合架構為主。

產品介紹 | 專案經驗 | 聯絡我們

- 台北總公司：+886-2-2592-2510
- 新竹公司：+886-3-583-0399
- 台中公司：+886-4-2311-0662
- 台南公司：+886-6-242-0800
- 江蘇昆山：
+86-512-5778-7125

